

YÊU CẦU ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC SÂU (DEEP LEARNING)

Đề tài tự do

Giảng viên phụ trách: TS. Mã Trường Thành

1. Mục tiêu đồ án

Đồ án nhằm giúp sinh viên vận dụng kiến thức học sâu vào một bài toán thực tế cụ thể, rèn luyện năng lực đọc hiểu, đề xuất cải tiến, cài đặt thực nghiệm và đánh giá khoa học một cách độc lập. Sinh viên được tự do chọn đề tài, nhưng bắt buộc phải tạo ra một đóng góp mới và chứng minh giá trị của đóng góp đó bằng thực nghiệm so sánh với baseline.

2. Yêu cầu bắt buộc

- Đề tài tự chọn: có thể thuộc bất kỳ lĩnh vực nào của học sâu — thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý âm thanh, chuỗi thời gian, học tăng cường, đồ thị (GNN)...
- Phải có đề xuất mới (novelty): không chấp nhận đồ án chỉ chạy lại nguyên trạng một mô hình/kỹ thuật có sẵn mà không có cải tiến. Một số hướng cải tiến hợp lệ:
 - Đề xuất hàm kích hoạt (activation function) mới.
 - Fine-tuning mô hình pretrained trên tập dữ liệu / bài toán riêng.
 - Transfer learning sang domain hoặc task khác với lúc pretrain.
 - Cải tiến kiến trúc: thêm module, đổi hàm mất mát (loss), cơ chế attention, regularization, data augmentation mới...
 - Kết hợp nhiều kỹ thuật trên trong một pipeline có kiểm soát.
- Phải so sánh định lượng với baseline: baseline là mô hình/phương pháp nền (gốc, chưa áp dụng đề xuất), huấn luyện và đánh giá trên cùng dữ liệu, cùng thiết lập, để đảm bảo so sánh công bằng.
- Dữ liệu tự chọn, miễn phí, có nguồn rõ ràng và trích dẫn được (Kaggle, UCI Machine Learning Repository, torchvision/torchtext, HuggingFace Datasets, dữ liệu tự thu thập có mô tả nguồn gốc...).
- Không sao chép nguyên văn code/báo cáo từ nguồn khác; nếu sử dụng mã nguồn tham khảo phải trích dẫn rõ ràng và nêu rõ phần nào là đóng góp của sinh viên.

3. Gợi ý các hướng đề xuất

3.1. Hàm kích hoạt mới

Thiết kế một hàm kích hoạt mới (có thể có tham số học được), thay thế ReLU/GELU/Swish trong một kiến trúc cụ thể, so sánh accuracy, tốc độ hội tụ, độ ổn định huấn luyện.

3.2. Fine-tuning

Lấy một mô hình pretrained (ResNet, BERT, ViT, YOLO...) và fine-tune trên tập dữ liệu riêng của đề tài; so sánh với việc huấn luyện from-scratch hoặc với các chiến lược fine-tuning khác nhau (full fine-tune, freeze một phần, LoRA...).

3.3. Transfer learning

Áp dụng mô hình đã huấn luyện cho một domain/task khác (ví dụ: mô hình phân loại ảnh tự nhiên áp dụng cho ảnh y tế, ảnh vệ tinh...), phân tích mức độ chuyển giao tri thức.

3.4. Cải tiến kiến trúc / kỹ thuật huấn luyện

Thêm cơ chế attention, thay đổi loss function, áp dụng kỹ thuật regularization mới (ví dụ: mixup, cutmix, label smoothing có điều chỉnh), hoặc kỹ thuật tối ưu hóa (optimizer, learning rate schedule) mới.

4. Cấu trúc báo cáo

6. Trang bìa: tên đề tài, họ tên, MSSV, lớp, giảng viên hướng dẫn (TS. Mã Trường Thành).
7. Đặt vấn đề & mục tiêu: bài toán giải quyết, lý do chọn đề tài, mục tiêu cụ thể.
8. Cơ sở lý thuyết & Baseline: mô tả mô hình/phương pháp nền, lý do chọn làm baseline.
9. Phương pháp đề xuất: mô tả chi tiết ý tưởng mới, công thức toán (nếu có), sơ đồ kiến trúc, lý do kỳ vọng cải thiện so với baseline.
10. Thực nghiệm: mô tả dữ liệu, tiền xử lý, thiết lập huấn luyện (hyperparameter, phần cứng), kết quả so sánh baseline vs đề xuất (bảng số liệu, biểu đồ).
11. Phân tích kết quả: nhận xét vì sao đề xuất tốt/không tốt hơn baseline, ablation study nếu có.
12. Kết luận & hướng phát triển: tóm tắt đóng góp, hạn chế, đề xuất cải tiến tiếp theo.
13. Tài liệu tham khảo: trích dẫn đầy đủ các bài báo, tài liệu, mã nguồn tham khảo.

5. Sản phẩm nộp

- Báo cáo đồ án (định dạng Word hoặc PDF).
- Toàn bộ mã nguồn (huấn luyện, đánh giá, tiền xử lý dữ liệu), kèm hướng dẫn chạy lại (README).
- File/bảng kết quả thực nghiệm gốc (log huấn luyện, biểu đồ, số liệu accuracy/F1/loss...).
- Slide thuyết trình (nếu có yêu cầu bảo vệ đồ án).

6. Tiêu chí chấm điểm

Tiêu chí	Trọng số	Mô tả
Tính mới của đề xuất	30%	Ý tưởng rõ ràng, không trùng lặp hoàn toàn với công trình có sẵn, có cơ sở lý luận hợp lý
Chất lượng thực nghiệm	30%	So sánh baseline công bằng, thiết lập rõ ràng, kết quả tin cậy, có thể tái lập
Kết quả & phân tích	20%	Phân tích sâu sắc, lý giải được nguyên nhân kết quả, không chỉ liệt kê số liệu
Trình bày báo cáo & mã nguồn	20%	Báo cáo mạch lạc, đúng cấu trúc, mã nguồn rõ ràng, có thể chạy lại được

7. Lưu ý

- Đồ án được thực hiện theo nhóm .
- Khuyến khích sử dụng môi trường GPU miễn phí (Google Colab, Kaggle Notebook) nếu không có phần cứng riêng.